中南大学考试化学试卷及答案

2019 学年 一 学期期末考试试题　　时间 110 分钟

工科大学化学 课程 42 学时 2.5 学分　　考试形式： 闭 卷

专业班级：冶金 07-环境 07　姓名　　学号

卷面总分 100 分，占总评成绩 70 %，　　卷面得分

物理化学部分 （共 55 分）

一、 填空题（共 20 分）

1. 热力学第一定律的数学表达式为 _____ 。

2. 无水 $CuSO_4$ 溶解时放热 66.107 kJ · mol $^{-1}$，而 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 溶解时吸热 11.506 kJ · mol $^{-1}$。则反应 $CuSO_4 + 5H_2O$ === $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 的热效应△ $_rH_m$= _____kJ · mol $^{-1}$。

3. 1mol 理想气体经绝热可逆膨胀由始态达到末态，体系的△ S = _____。

4. A 与 B 形成溶液，在某温度下，纯 A 的饱和蒸气压为 29.57kPa, 当溶液的组成为 x_B = 0.713 时，对应的蒸气压为 29.39kPa，且蒸气的组成为 y_B = 0.818，则该温度下溶液中 A 组元的活度 a_A = _____ ；活度系数 γ_A = _____ 。

5. H_2 与 O_2 气体在 298K 下恒容容器中反应生成 298K 的水：Q ___0，W ___0，U _____0，H ___0

6. 稀溶液的依数性有 _____、_____、_____和_____。

7. 理想气体从同一始态出发，分别进行恒温可逆膨胀和绝热可逆膨胀到达相同体积的末态，则两过程体系作功量的大小是 $W_{恒温}$ _____ $W_{绝热}$。

8. 若某化学反应的△ $_rH_m > 0$，△ $_rS_m > 0$，且△ $C_p = 0$，当 T ___ $\frac{_rH_m}{_rS_m}$ 时，反应将自动进行。

9. 某晶体在 0K 时残余熵为 9.13 J · K ^{1} · mol $^{-1}$, 则该晶体中，分子有 _____种可能的空间取向.

10. 在恒温抽空的玻璃罩中封入二杯液面高度相同的糖水（ 1）和纯水（ 2）。经历若干时间后，二杯液面的高度将是：（ ）

（A）1 杯高于 2 杯； （B）1 杯等于 2 杯； （C）1 杯低于 2 杯； （D）视温度而定。

二、 计算题（共 35 分）

1.（15 分） 2mol 理想气体的始态为 500K、10 p^{θ}，经等温可逆过程膨胀到 1 p^{θ}，求此过程的 Q, W, △U, △H, △S, △A，△G?

2、（10 分）某水溶液含有不挥发性溶质，　在-1.5℃时凝固，已知水的 K_f =1.86K · mol^{-1} · Kg，K_b =0.52K · mol^{-1} · Kg。水在 25℃时的 $p^{※}$=3.167 kPa，试计算 (1) 该溶液的正常沸点；(2) 在 298.15K 时该溶液的蒸汽压和渗透压。

3、（10 分）已知 25℃时，$Ag_2O(s)$的 $\Delta_f H_m^{\theta}$ = -30.59 KJ · mol^{-1}。$Ag_2O(s)$，Ag (s)，$O_2(g)$ 在 25℃时 Sm^{θ}分别为 121.71，42.69 和 205.14J · K · mol^{-1}。(1) 求 25℃时 $Ag_2O(s)$的分解压力；(2)纯 Ag (s) 在 25℃，p^{θ}的空气中能否被氧化？已知空气中氧的含量为 0.21（摩尔分数）

答案

一、填空题（共　20 分）

1、△ U = Q + W　　2、-77.613　　3、△ S = 0

4、aA=0.181　γ = 0.63　　5、<　=　<　　<

6、蒸汽压降低、凝固点降低、沸点升高、渗透压

7、＞　　8、＞ 9.　3　.　10.　A

二、选择题（共　20 分，每小题　2 分）

1、C　2、A　3、B　4、C　5、D

6、C　7、B　8、B　9、A　10、B

三、计算题（共　60 分）

1、解：　　此过程是理想气体等温过程　，故有：

$U=0$　　（3 分）　　$H=0$（3 分）

$Q = W= nRT\ln(p_1/p_2) = 2 \cdot 8.314 \cdot 500 \cdot \ln(10/1)=19144J$

（3 分）

$S = nR\ln(p_1/p_2) = 38.29$　　$J.K^{-1}$　　（3 分）

$A = G = nRT\ln(p_2/p_1) =$　－19144J　　（3 分）

$G = 9044$ J

2、解（ 1）$\Delta T_f=k_f \cdot m_B$

$m_B= \Delta T_f/ k_f=1.5/1.86=0.806mol \cdot kg^{-1}$（2 分）

$\Delta T_b=k_b \cdot m_B = 0.52 \times 0.806=0.402$

$T_b= T_b^{※} + \Delta T_b=373.15+0.402=373.55k$ （2 分）

因溶液为稀溶液　$x_B=0.806/（1000/18.2+0.806）= 0.0143$（2 分）

$p_A = P_A^{*} x_A = 3.167 \times（1－00143）= 3.122kPa$（2 分）

稀溶液的密度近似为　$1kg \cdot dm^{-3}$，$C_B = 0.806mol \cdot dm^{-3} = 806\ mol \cdot m^{-3}$

$\Pi = C_B RT=806 \times 8.314 \times 298.2=1.998 \times 10^3 kPa$（2 分）

3、解：Ag_2O（s）$=2Ag$（s）$+1/2O_2$（g）

$\Delta rHm^{\Theta}=-\Delta_f Hm^{\theta}[Ag_2O（s）]= 30.59$ K　　（2 分）

$\Delta rSm^{\Theta}=66.24$ J $\cdot$ K $\cdot$ mol^{-1}（2 分）

$\Delta rGm^{\Theta}= \Delta rHm^{\Theta}-T \Delta rSm^{\Theta}=10.84 \times 10^3$ J $\cdot$ mol^{-1}　　（2 分）

$K^{\Theta}=\exp（-\Delta rGm^{\Theta}/RT）=0.0126$（2 分）

$P_{O2}=$ $（K^{\Theta}）^2 \cdot P^{\Theta}=15.9Pa$（2 分）

（2）在空气中　$P_{O2}=0.21 \times 101325$ Pa$=21278.2$ Pa＞分解压　（2 分）

所以反应得逆向进行，故　　Ag 可被氧化